

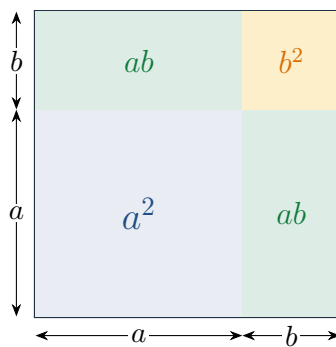


# Cours de Suzanne

## Identités remarquables

Troisième

Date : 18 juin 2026



L'aire du grand carré explique l'identité  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .

### Ce que contient ce fichier

- Les trois identités remarquables expliquées progressivement.
- Des représentations géométriques pour comprendre les formules.
- Des méthodes détaillées pour développer, factoriser et calculer astucieusement.
- Des exercices gradués avec de vrais espaces de réponse.
- Des exercices de révision et un contrôle type noté sur 20.
- Toutes les corrections détaillées, avec les étapes de raisonnement.

Sommaire

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 1   | Mode d’emploi rapide                                      | 2  |
| 2   | Cours progressif                                          | 2  |
| 2.1 | Vocabulaire : développer, réduire et factoriser . . . . . | 2  |
| 2.2 | La distributivité à connaître . . . . .                   | 3  |
| 2.3 | Les trois identités remarquables . . . . .                | 3  |
| 2.4 | Comprendre $(a + b)^2$ avec les aires . . . . .           | 4  |
| 2.5 | Comprendre la différence de deux carrés . . . . .         | 4  |
| 2.6 | Reconnaître la bonne identité . . . . .                   | 5  |
| 3   | Méthodes détaillées                                       | 5  |
| 4   | Exercices gradués                                         | 8  |
| 5   | Exercices de révision supplémentaires                     | 19 |
| 6   | Contrôle type - 45 minutes                                | 23 |
| 7   | Corrections détaillées                                    | 26 |
| 7.1 | Correction des exercices gradués . . . . .                | 26 |
| 7.2 | Correction des révisions . . . . .                        | 31 |
| 7.3 | Correction du contrôle type . . . . .                     | 32 |

## 1 Mode d'emploi rapide

### Objectif de la fiche

À la fin de ce travail, tu dois savoir :

- reconnaître une identité remarquable ;
- développer rapidement une expression ;
- factoriser une expression en retrouvant une identité ;
- utiliser les identités pour effectuer certains calculs mentalement ;
- résoudre des équations simples après factorisation.

### Comment travailler efficacement ?

1. Lis d'abord les trois formules et cherche à comprendre leur structure.
2. Reproduis chaque exemple sans regarder la correction.
3. Dans les exercices, écris toujours l'identité utilisée avant de remplacer  $a$  et  $b$ .
4. Corrige-toi en repérant précisément l'étape où l'erreur apparaît.
5. Termine par le contrôle type sans regarder le cours.

### Matériel conseillé

Une feuille de brouillon, un stylo et éventuellement des surligneurs. La calculatrice n'est pas nécessaire pour la majorité des exercices : le but est justement d'apprendre à calculer plus vite et plus proprement.

## 2 Cours progressif

### 2.1 Vocabulaire : développer, réduire et factoriser

#### Développer

Développer une expression consiste à transformer un produit en une somme ou une différence.

$$\begin{aligned}3(x + 5) &= 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= 3x + 15.\end{aligned}$$

#### Réduire

Réduire une expression consiste à regrouper les termes semblables.

$$\begin{aligned}4x + 7 + 3x - 2 &= (4x + 3x) + (7 - 2) \\ &= 7x + 5.\end{aligned}$$

**Factoriser**

Factoriser une expression consiste à transformer une somme ou une différence en un produit.

$$6x + 18 = 6(x + 3).$$

Développer et factoriser sont donc deux opérations inverses.

**2.2 La distributivité à connaître****Simple distributivité**

Pour tous nombres  $k$ ,  $a$  et  $b$  :

$$k(a + b) = ka + kb,$$

$$k(a - b) = ka - kb.$$

**Double distributivité**

Pour tous nombres  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Les identités remarquables sont des cas particuliers de cette double distributivité.

**Exemple - Développer par double distributivité**

$$\begin{aligned}(x + 3)(x + 5) &= x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= x^2 + 5x + 3x + 15 \\ &= x^2 + 8x + 15.\end{aligned}$$

**2.3 Les trois identités remarquables****Les formules à connaître par cœur**

Pour tous nombres  $a$  et  $b$  :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Le point essentiel**

Dans  $(a + b)^2$ , le terme du milieu est  $+2ab$ . Dans  $(a - b)^2$ , le terme du milieu est  $-2ab$ .

$$(a + b)^2 \longrightarrow +2ab,$$

$$(a - b)^2 \longrightarrow -2ab.$$

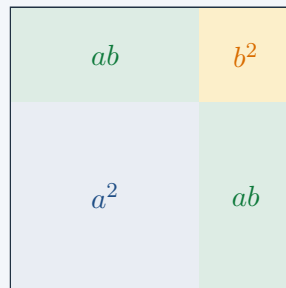
Le dernier terme est toujours  $+b^2$ , car le carré d'un nombre est positif ou nul.

## 2.4 Comprendre $(a + b)^2$ avec les aires

### Une identité visible géométriquement

Un carré de côté  $a + b$  est découpé en :

- un carré d'aire  $a^2$ ;
- deux rectangles d'aire  $ab$ ;
- un carré d'aire  $b^2$ .



côté  $a + b$

On obtient donc :

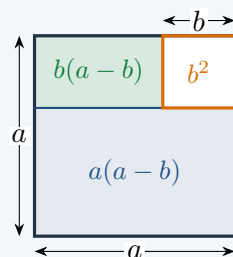
$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

## 2.5 Comprendre la différence de deux carrés

### La structure $a^2 - b^2$

L'expression  $a^2 - b^2$  est une différence de deux carrés. On part d'un carré de côté  $a$ , puis on retire un carré de côté  $b$ . La partie restante est découpée en deux morceaux, puis réorganisée pour former un rectangle de dimensions  $a + b$  et  $a - b$ .

#### 1. Découpage

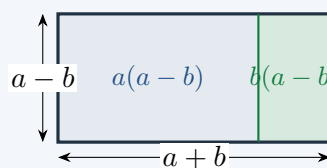


On enlève le carré  $b^2$   
puis on sépare les  
deux morceaux.

Le morceau  
vert est  
tourné puis  
déplacé.



#### 2. Réorganisation



Les deux morceaux  
forment un rectangle de  
dimensions  $a + b$  et  $a - b$ .

Le découpage ne change pas l'aire : la partie restante devient le rectangle représenté à droite.

On obtient donc :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

## 2.6 Reconnaître la bonne identité



### Indices de reconnaissance

- Une expression comme  $(\dots)^2$  conduit généralement à l'une des deux identités du carré.
- Un produit de deux parenthèses qui ne diffèrent que par le signe conduit à  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .
- Une expression à trois termes peut être un carré parfait si le premier et le dernier sont des carrés et si le terme du milieu vaut  $\pm 2ab$ .
- Une expression à deux termes peut être une différence de deux carrés.

### Erreurs fréquentes

Les égalités suivantes sont fausses :

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &\neq a^2 + b^2, \\ (a - b)^2 &\neq a^2 - b^2, \\ a^2 + b^2 &\neq (a + b)(a - b). \end{aligned}$$

Il faut toujours vérifier le terme du milieu et les signes.

## 3 Méthodes détaillées

### Méthode 1 - Reconnaître $a$ et $b$

Pour développer  $(3x + 5)^2$ , on identifie :

$$a = 3x \quad \text{et} \quad b = 5.$$

On utilise ensuite  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .

$$\begin{aligned} (3x + 5)^2 &= (3x)^2 + 2 \times (3x) \times 5 + 5^2 \\ &= 9x^2 + 30x + 25. \end{aligned}$$

**Conclusion :** il faut mettre entre parenthèses les expressions qui jouent le rôle de  $a$  et de  $b$ .

**Méthode 2 - Développer le carré d'une somme**

Développer  $(x + 7)^2$ .

1. On reconnaît  $(a + b)^2$  avec  $a = x$  et  $b = 7$ .
2. On écrit la formule.
3. On remplace puis on calcule.

$$\begin{aligned}(x + 7)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 \\ &= x^2 + 14x + 49.\end{aligned}$$

**Méthode 3 - Développer le carré d'une différence**

Développer  $(2x - 3)^2$ .

$$\begin{aligned}(2x - 3)^2 &= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9.\end{aligned}$$

**Conclusion :** le dernier terme est +9, et non -9.

**Méthode 4 - Développer un produit somme-différence**

Développer  $(5x + 4)(5x - 4)$ .

$$\begin{aligned}(5x + 4)(5x - 4) &= (5x)^2 - 4^2 \\ &= 25x^2 - 16.\end{aligned}$$

Cette identité permet d'éviter quatre multiplications.

**Méthode 5 - Factoriser un carré parfait avec un signe plus**

Factoriser  $x^2 + 10x + 25$ .

1.  $x^2$  est le carré de  $x$ .
2. 25 est le carré de 5.
3. Le terme du milieu vaut bien  $2 \times x \times 5 = 10x$ .

Donc :

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

**Méthode 6 - Factoriser un carré parfait avec un signe moins**

Factoriser  $9x^2 - 24x + 16$ .

1.  $9x^2 = (3x)^2$ .
2.  $16 = 4^2$ .
3.  $-24x = -2 \times (3x) \times 4$ .

Donc :

$$9x^2 - 24x + 16 = (3x - 4)^2.$$

**Méthode 7 - Factoriser une différence de deux carrés**

Factoriser  $49x^2 - 81$ .

$$\begin{aligned}49x^2 - 81 &= (7x)^2 - 9^2 \\ &= (7x + 9)(7x - 9).\end{aligned}$$

**Méthode 8 - Utiliser une identité pour calculer mentalement**

Calculer  $99^2$  sans multiplication posée.

$$\begin{aligned}99^2 &= (100 - 1)^2 \\ &= 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 \\ &= 10000 - 200 + 1 \\ &= 9801.\end{aligned}$$

**Méthode 9 - Résoudre une équation grâce à une factorisation**

Résoudre  $(x + 3)^2 - 25 = 0$ .

1. On reconnaît une différence de deux carrés :  $(x + 3)^2 - 5^2$ .
2. On factorise.
3. On utilise la règle du produit nul.

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 - 25 &= (x + 3 + 5)(x + 3 - 5) \\ &= (x + 8)(x - 2).\end{aligned}$$

L'équation devient :

$$(x + 8)(x - 2) = 0.$$

Donc :

$$x + 8 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0.$$

Ainsi :

$$x = -8 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

**Avant de factoriser**

Une expression n'est pas automatiquement une identité remarquable. Par exemple,  $x^2 + 6x + 8$  n'est pas un carré parfait, car 8 n'est pas le carré de 3. Il faut vérifier les trois termes, pas seulement le début de l'expression.



4 Exercices gradués

Exercice 1 - Compléter les formules

Complète sans regarder le cours.

1.  $(a + b)^2 =$  \_\_\_\_\_  $+$  \_\_\_\_\_  $+$  \_\_\_\_\_

2.  $(a - b)^2 =$  \_\_\_\_\_  $-$  \_\_\_\_\_  $+$  \_\_\_\_\_

3.  $(a + b)(a - b) =$  \_\_\_\_\_  $-$  \_\_\_\_\_

.....  
.....  
.....

Exercice 2 - Identifier  $a$ ,  $b$  et la formule

Pour chaque expression, indique les rôles de  $a$  et  $b$ , puis l'identité à utiliser.

1.  $(x + 6)^2$

2.  $(4x - 5)^2$

3.  $(3x + 7)(3x - 7)$

4.  $(2x + 1)^2$

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Exercice 3 - Développer des expressions simples

Développe et réduis.

1.  $(x + 3)^2$

2.  $(x - 4)^2$

3.  $(x + 8)(x - 8)$
4.  $(x + 11)^2$

5.  $(x - 9)^2$

6.  $(x + 2)(x - 2)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 - Développer avec des coefficients

Développe et réduis.

1.  $(2x + 5)^2$

.....

.....

.....

.....

2.  $(3x - 4)^2$

.....

.....

.....

.....

3.  $(5x + 2)(5x - 2)$

.....

.....

.....

.....

4.  $(7 - 2x)^2$

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 - Développer puis réduire une expression complète

Développe et réduis.

1.  $A = (x + 4)^2 + 3x$

.....

.....

.....

.....

.....

2.  $B = (2x - 3)^2 - (x + 1)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.  $C = (3x + 5)(3x - 5) + 7$

.....

.....

.....

.....

.....

4.  $D = (x - 6)^2 - (x + 6)(x - 6)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6 - Factoriser des carrés parfaits

Factorise.

1.  $x^2 + 8x + 16$

2.  $x^2 - 14x + 49$

3.  $4x^2 + 12x + 9$

4.  $25x^2 - 20x + 4$

Exercice 7 - Factoriser des différences de carrés

Factorise.

1.  $x^2 - 36$

2.  $9x^2 - 25$

3.  $16x^2 - 1$

4.  $49 - 4x^2$

Exercice 8 - Développer ou factoriser ?

Pour chaque expression, indique d’abord l’opération demandée, puis effectue-la.

1.  $E = (4x + 3)^2$  : développer.

.....

.....

.....

.....

2.  $F = 16x^2 + 24x + 9$  : factoriser.

.....

.....

.....

.....

3.  $G = (6x - 1)(6x + 1)$  : développer.

.....

.....

.....

.....

4.  $H = 81x^2 - 49$  : factoriser.

.....

.....

.....

.....

**Exercice 9 - Calculs astucieux**

Effectue les calculs sans poser de multiplication longue.

1.  $101^2$

2.  $98^2$

3.  $53 \times 47$

4.  $1003 \times 997$



**Exercice 10 - Comprendre une identité grâce aux aires**

On suppose  $x > 0$ . Un grand carré a pour côté  $x + 4$  cm. Il est découpé en un carré de côté  $x$ , deux rectangles et un petit carré de côté 4 cm.

1. Exprime l'aire du grand carré sous forme factorisée.

.....

.....

.....

2. Développe cette aire à l'aide d'une identité remarquable.

.....

.....

.....

.....

3. Interprète géométriquement chacun des trois termes obtenus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11 - Résoudre des équations

Résous les équations suivantes.

1.  $(x + 4)^2 - 9 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.  $(2x - 1)^2 - 25 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.  $9x^2 - 16 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12 - Problème de comparaison d'aires

- On considère deux carrés :
- le premier a pour côté  $x + 3$  ;
  - le second a pour côté  $x - 3$ , avec  $x > 3$ .

1. Exprime la différence entre leurs aires.

.....

.....

.....

.....

2. Factorise cette différence.

.....

.....

.....

.....

3. Montre que cette différence vaut  $12x$ .

.....

.....

.....

.....

.....

4. Calcule la différence des aires pour  $x = 10$ .

.....

.....

.....

5 Exercices de révision supplémentaires

Révision 1 - Automatismes

Effectue les transformations demandées.

1. Développer  $(x + 5)^2$ .

2. Développer  $(2x - 7)^2$ .

3. Développer  $(4x + 1)(4x - 1)$ .

4. Factoriser  $x^2 + 12x + 36$ .

5. Factoriser  $9x^2 - 30x + 25$ .

6. Factoriser  $64x^2 - 9$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Révision 2 - Trouver et corriger l'erreur

Pour chaque affirmation, explique l'erreur puis donne le résultat correct.

1.  $(x + 4)^2 = x^2 + 16$

.....

.....

.....

.....

2.  $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 4$

.....

.....

.....

.....

3.  $25x^2 + 9 = (5x + 3)(5x - 3)$

.....

.....

.....

.....

4.  $x^2 - 6x + 9 = (x + 3)^2$

.....

.....

.....

.....

Révision 3 - Mélange complet

1. Développer et réduire  $A = (3x + 2)^2 - (x - 1)^2$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Factoriser  $B = 4x^2 - 12x + 9$ .

.....

.....

.....

.....

3. Factoriser  $C = (x + 2)^2 - 49$ .

.....

.....

.....

.....

.....

4. Résoudre  $C = 0$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Révision 4 - Mini-problème**

Un rectangle a pour longueur  $x + 5$  et pour largeur  $x - 5$ , avec  $x > 5$ .

1. Exprime son aire sous forme d'un produit.  
.....  
.....
2. Développe cette aire rapidement.  
.....  
.....  
.....  
.....
3. Calcule l'aire pour  $x = 12$ .  
.....  
.....  
.....
4. Explique pourquoi l'identité remarquable utilisée est adaptée.  
.....  
.....  
.....  
.....

6 Contrôle type - 45 minutes

Consignes

Le contrôle est noté sur 20 points. Les calculs doivent être détaillés. La question bonus est séparée et ne compte pas dans les 20 points.

Exercice A - Connaître les formules /3

Recopie les trois identités remarquables. /3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice B - Développer et réduire /5

1.  $(x + 9)^2$  /1

2.  $(4x - 3)^2$  /1,5

3.  $(5x + 7)(5x - 7)$  /1

4.  $(2x + 5)^2 - (x - 2)$  /1,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



### Exercise C - Factoriser /5

1.  $x^2 + 18x + 81$  /1

2.  $16x^2 - 40x + 25$  /1,5

3.  $36x^2 - 49$  /1

4.  $(x + 1)^2 - 16$  /1,5

[illegible]

### Exercice D - Calcul et équation /4

1. Calculer mentalement  $102^2$  en utilisant une identité remarquable. /1,5

.....

.....

.....

.....

.....

2. Résoudre  $(x - 2)^2 - 36 = 0$ . /2,5

[illegible]

Exercice E - Problème géométrique /3

- Un carré a pour côté  $x + 2$  cm.
- 1. Développer l'expression de son aire. /1
  - 2. Pour  $x = 8$ , calculer l'aire de deux manières différentes. /1,5
  - 3. Vérifier que les deux résultats sont identiques. /0,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question bonus /1

Sans calculatrice, calculer  $10001 \times 9999$  en une ligne et expliquer l'identité utilisée.

.....

.....

.....

.....

## 7 Corrections détaillées

### 7.1 Correction des exercices gradués

#### Correction de l'exercice 1

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

#### Correction de l'exercice 2

1.  $(x+6)^2 : a = x, b = 6$ , formule  $(a+b)^2$ .
2.  $(4x-5)^2 : a = 4x, b = 5$ , formule  $(a-b)^2$ .
3.  $(3x+7)(3x-7) : a = 3x, b = 7$ , formule  $(a+b)(a-b)$ .
4.  $(2x+1)^2 : a = 2x, b = 1$ , formule  $(a+b)^2$ .

#### Correction de l'exercice 3 - partie 1

1.
$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9.\end{aligned}$$
2.
$$\begin{aligned}(x-4)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \\ &= x^2 - 8x + 16.\end{aligned}$$
3.
$$\begin{aligned}(x+8)(x-8) &= x^2 - 8^2 \\ &= x^2 - 64.\end{aligned}$$

#### Correction de l'exercice 3 - partie 2

4.
$$(x+11)^2 = x^2 + 22x + 121.$$
5.
$$(x-9)^2 = x^2 - 18x + 81.$$
6.
$$(x+2)(x-2) = x^2 - 4.$$

**Correction de l'exercice 4 - partie 1**

1.

$$\begin{aligned}(2x + 5)^2 &= (2x)^2 + 2 \times (2x) \times 5 + 5^2 \\ &= 4x^2 + 20x + 25.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(3x - 4)^2 &= (3x)^2 - 2 \times (3x) \times 4 + 4^2 \\ &= 9x^2 - 24x + 16.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 4 - partie 2**

3.

$$\begin{aligned}(5x + 2)(5x - 2) &= (5x)^2 - 2^2 \\ &= 25x^2 - 4.\end{aligned}$$

4. On peut écrire  $7 - 2x = -(2x - 7)$ , mais le carré annule le signe extérieur. Le plus direct est :

$$\begin{aligned}(7 - 2x)^2 &= 7^2 - 2 \times 7 \times (2x) + (2x)^2 \\ &= 49 - 28x + 4x^2 \\ &= 4x^2 - 28x + 49.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 5 - partie 1**

1.

$$\begin{aligned}A &= (x + 4)^2 + 3x \\ &= x^2 + 8x + 16 + 3x \\ &= x^2 + 11x + 16.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}B &= (2x - 3)^2 - (x + 1) \\ &= 4x^2 - 12x + 9 - x - 1 \\ &= 4x^2 - 13x + 8.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 5 - partie 2**

3.

$$\begin{aligned}C &= (3x + 5)(3x - 5) + 7 \\ &= 9x^2 - 25 + 7 \\ &= 9x^2 - 18.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}D &= (x - 6)^2 - (x + 6)(x - 6) \\ &= (x^2 - 12x + 36) - (x^2 - 36) \\ &= x^2 - 12x + 36 - x^2 + 36 \\ &= -12x + 72.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 6**

1.  $x^2 + 8x + 16 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$ , donc

$$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

2.  $x^2 - 14x + 49 = x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2$ , donc

$$x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2.$$

3.  $4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \times (2x) \times 3 + 3^2$ , donc

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2.$$

4.  $25x^2 - 20x + 4 = (5x)^2 - 2 \times (5x) \times 2 + 2^2$ , donc

$$25x^2 - 20x + 4 = (5x - 2)^2.$$

**Correction de l'exercice 7**

1.

$$\begin{aligned} x^2 - 36 &= x^2 - 6^2 \\ &= (x + 6)(x - 6). \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 9x^2 - 25 &= (3x)^2 - 5^2 \\ &= (3x + 5)(3x - 5). \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} 16x^2 - 1 &= (4x)^2 - 1^2 \\ &= (4x + 1)(4x - 1). \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} 49 - 4x^2 &= 7^2 - (2x)^2 \\ &= (7 + 2x)(7 - 2x). \end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 8**

1.

$$\begin{aligned}E &= (4x + 3)^2 \\&= 16x^2 + 24x + 9.\end{aligned}$$

2. On reconnaît le carré parfait associé :

$$\begin{aligned}F &= 16x^2 + 24x + 9 \\&= (4x)^2 + 2 \times (4x) \times 3 + 3^2 \\&= (4x + 3)^2.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}G &= (6x - 1)(6x + 1) \\&= 36x^2 - 1.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}H &= 81x^2 - 49 \\&= (9x)^2 - 7^2 \\&= (9x + 7)(9x - 7).\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 9**

1.

$$\begin{aligned}101^2 &= (100 + 1)^2 \\&= 10000 + 200 + 1 \\&= 10201.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}98^2 &= (100 - 2)^2 \\&= 10000 - 400 + 4 \\&= 9604.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}53 \times 47 &= (50 + 3)(50 - 3) \\&= 50^2 - 3^2 \\&= 2500 - 9 \\&= 2491.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}1003 \times 997 &= (1000 + 3)(1000 - 3) \\&= 1000^2 - 3^2 \\&= 1000000 - 9 \\&= 999991.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice 10 - Comprendre une identité grâce aux aires**

1. L'aire du grand carré vaut :

$$\mathcal{A} = (x + 4)^2.$$

2. On développe :

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 \\ &= x^2 + 8x + 16.\end{aligned}$$

3.  $x^2$  représente l'aire du carré de côté  $x$  ;  $8x = 4x + 4x$  représente les deux rectangles ; 16 représente l'aire du carré de côté 4.

**Correction de l'exercice 11 - question 1**

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 - 9 &= (x + 4)^2 - 3^2 \\ &= (x + 4 + 3)(x + 4 - 3) \\ &= (x + 7)(x + 1).\end{aligned}$$

L'équation devient  $(x + 7)(x + 1) = 0$ .

$$x + 7 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 1 = 0.$$

Donc :

$$x = -7 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

**Correction de l'exercice 11 - questions 2 et 3****Question 2**

$$\begin{aligned}(2x - 1)^2 - 25 &= (2x - 1)^2 - 5^2 \\ &= (2x + 4)(2x - 6).\end{aligned}$$

Donc :

$$2x + 4 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 6 = 0,$$

soit :

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 3.$$

**Question 3**

$$\begin{aligned}9x^2 - 16 &= (3x)^2 - 4^2 \\ &= (3x + 4)(3x - 4).\end{aligned}$$

Donc :

$$x = -\frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{4}{3}.$$

**Correction de l'exercice 12**

1. La différence entre les aires vaut :

$$(x+3)^2 - (x-3)^2.$$

2. C'est une différence de deux carrés :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 - (x-3)^2 &= ((x+3) + (x-3))((x+3) - (x-3)) \\ &= (2x)(6) \\ &= 12x.\end{aligned}$$

3. La différence est donc toujours  $12x$ .

4. Pour  $x = 10$  :

$$12x = 12 \times 10 = 120.$$

**7.2 Correction des révisions****Correction de la révision 1**

1.  $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$ .
2.  $(2x-7)^2 = 4x^2 - 28x + 49$ .
3.  $(4x+1)(4x-1) = 16x^2 - 1$ .
4.  $x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2$ .
5.  $9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$ .
6.  $64x^2 - 9 = (8x+3)(8x-3)$ .

**Correction de la révision 2**

1. Le terme  $2ab$  a été oublié :

$$(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

2. Le terme du milieu manque et  $(-2)^2 = +4$  :

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

3. L'identité  $(a+b)(a-b)$  produit une différence, pas une somme :  $25x^2 + 9$  ne se factorise pas ainsi.

4. Le signe du milieu impose une différence :

$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2.$$



**Correction de la révision 3 - partie 1****Question 1**

$$\begin{aligned}A &= (3x + 2)^2 - (x - 1)^2 \\&= (9x^2 + 12x + 4) - (x^2 - 2x + 1) \\&= 9x^2 + 12x + 4 - x^2 + 2x - 1 \\&= 8x^2 + 14x + 3.\end{aligned}$$

**Question 2**

$$\begin{aligned}B &= 4x^2 - 12x + 9 \\&= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 \\&= (2x - 3)^2.\end{aligned}$$

**Correction de la révision 3 - partie 2****Question 3**

$$\begin{aligned}C &= (x + 2)^2 - 49 \\&= (x + 2)^2 - 7^2 \\&= (x + 9)(x - 5).\end{aligned}$$

**Question 4**

$$(x + 9)(x - 5) = 0.$$

Donc :

$$x = -9 \quad \text{ou} \quad x = 5.$$

**Correction de la révision 4**

1. L'aire vaut  $(x + 5)(x - 5)$ .

2. On reconnaît  $(a + b)(a - b)$  :

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25.$$

3. Pour  $x = 12$  :

$$12^2 - 25 = 144 - 25 = 119.$$

4. Les deux facteurs ont la même partie  $x$  et des termes opposés  $+5$  et  $-5$  : l'identité de la différence de deux carrés est donc parfaitement adaptée.

**7.3 Correction du contrôle type****Correction de l'exercice A - /3**

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice B - /5**

1.

$$(x + 9)^2 = x^2 + 18x + 81.$$

2.

$$(4x - 3)^2 = 16x^2 - 24x + 9.$$

3.

$$(5x + 7)(5x - 7) = 25x^2 - 49.$$

4.

$$\begin{aligned}(2x + 5)^2 - (x - 2) &= 4x^2 + 20x + 25 - x + 2 \\ &= 4x^2 + 19x + 27.\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice C - /5**

1.

$$x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2.$$

2.

$$16x^2 - 40x + 25 = (4x - 5)^2.$$

3.

$$36x^2 - 49 = (6x + 7)(6x - 7).$$

4.

$$\begin{aligned}(x + 1)^2 - 16 &= (x + 1)^2 - 4^2 \\ &= (x + 5)(x - 3).\end{aligned}$$

**Correction de l'exercice D - /4****Question 1**

$$\begin{aligned}102^2 &= (100 + 2)^2 \\ &= 10000 + 400 + 4 \\ &= 10404.\end{aligned}$$

**Question 2**

$$\begin{aligned}(x - 2)^2 - 36 &= (x - 2)^2 - 6^2 \\ &= (x + 4)(x - 8).\end{aligned}$$

Donc :

$$x = -4 \quad \text{ou} \quad x = 8.$$

**Correction de l'exercice E - /3**

1.

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

2. Pour  $x = 8$ , directement :

$$(8 + 2)^2 = 10^2 = 100.$$

Avec l'expression développée :

$$8^2 + 4 \times 8 + 4 = 64 + 32 + 4 = 100.$$

3. Les deux méthodes donnent bien la même aire :  $100 \text{ cm}^2$ .**Correction de la question bonus /1**

$$\begin{aligned} 10001 \times 9999 &= (10000 + 1)(10000 - 1) \\ &= 10000^2 - 1^2 \\ &= 100000000 - 1 \\ &= 99999999. \end{aligned}$$

On a utilisé  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ .